

وحدة المجدول

1. الصيغ والدوال

Les formules et les fonctions

الكفاءات المستهدفة

يدرك المتعلم مفهوم الصيغة، مفهوم الدالة والفرق بينهما.

يمكن من كتابة صيغ واستعمال دوال بسيطة لحل مشكلة.

يمكن من استعمال الدالة si.

=SI(C2="ناجح";"مبروك";"")

الاسم ولقب التلميذ	المعدل السنوي	النتيجة
أحمد	12.00	ناجح
علي	15.66	ناجح
مصطفى	10.00	ناجح
رميصاء		راسب
خديجة		

المواد	التقويم	الفرض 1	الفرض 2	معدل الفروض	الاختبار	المعدل
الرياضيات	14.50	13.00	12.00	13.17	12.00	13.00
المعلوماتية	16.00	15.50	14.00	15.17	14.00	15.50
التربية الفنية	15.00		16.00		16.00	
التربية البدنية	17.00		18.00		18.00	

ننقر على + ونسحب إلى الخلية

الصيغ والدوال في Excel

1. الإشكالية 1

يوجد في كشف نقاط التلميذ نوعان من المواد الدراسية:

- أساسية: يُقَوَّم فيها التلميذ بفرضين،
- غير أساسية: يُقَوَّم فيها التلميذ بفرض واحد.

قد يبدو جزء من هذا الكشف على الشكل التالي:

H	G	F	E	D	C	B	A
		معدل الفروض	الفرض 2	الفرض 1	التقويم	المواد	6
	12.50		12.00	13.00	14.50	الرياضيات	7
	13.00		14.00	15.50	16.00	المعلوماتية	8
	14.00		16.00		15.00	التربية الفنية	9
	16.00		18.00		17.00	التربية البدنية	10

لحساب معدل الفروض:

- إذا كانت المادة أساسية نجمع النقاط الثلاثة "التقويم"، "الفرض 1"، "الفرض 2" ثم نقسم هذا المجموع على 3.
 - إذا كانت المادة غير أساسية نجمع نقطتي "التقويم" و "الفرض 2"، ثم نقسم المجموع على 2.
- هل نستعمل صيغة ثم ننسخها؟ أم نستعمل دالة؟

2. هل أستعمل صيغة أم دالة؟

- ما هي الصيغة؟

الصيغة عبارة حسابية و/أو منطقية، يقوم المجدول بحساب نتيجتها تلقائيا بعد كتابتها والضغط على المفتاح Entrer.

• ماهي الدالة؟

الدوال صيغ جاهزة مُضمَّنة في البرنامج يمكن استخدامها بسرعة وسهولة.

• أمثلة

مثال 1: يمكن أن تحتوي الصيغة أعدادا وعمليات حسابية فقط.

=7-4	
B	C
=7-4	

=7-4	
B	C
3	

- في الخلية **B1**، نكتب الصيغة **= 7 - 4**
لاحظ أن ما كتبناه يظهر في شريط الصيغة

- نضغط على المفتاح **Entrer**

- يحسب الجدول نتيجة الصيغة تلقائيا
لاحظ أن محتوى الخلية **B1** هو النتيجة **3**.

مثال 2: يمكن أن تحتوي الصيغة عبارة منطقية وتكون نتيجتها إما "صح" **VRAI** وإما "خطأ" **FAUX**.

عبارة الصيغة: محتوى الخلية **A5** أكبر من محتوى الخلية **B5**

C	B	A
FAUX	4	3

النتيجة "خطأ Faux"

C	B	A
=A5>B5	4	3

مثال 3: يمكن أن تحتوي الصيغة مراجع للخلايا.

C	B	A
المحيط	العرض	الطول
=(A2+B2)*2	5	3

حساب محيط مستطيل:

محتوى الخلية **A2** قيمة الطول.

محتوى الخلية **B2** قيمة العرض.

لحساب مساحة هذا المستطيل ووضع قيمتها في الخلية **C3** نتبع الخطوات التالية:

1. في الخلية **C3** نكتب =
2. نكتب (
3. ننقر على الخلية **A2**
4. نكتب +
5. ننقر على الخلية **B2**
6. نكتب)
7. نكتب *
8. نكتب 2 ثم نضغط على **Entrer**.

ملاحظة: إذا غيرنا مثلا قيمة الخلية **A2** فإن النتيجة في الخلية **C2** تتغير تلقائيا.

مراجعة:

أولويات العمليات الحسابية من الأقوى إلى الأضعف:

- الأقواس ()
- الأس ^
- الجداء * ، القسمة / و الأفضلية من اليسار إلى اليمين.
- الجمع + ، الطرح و الأفضلية من اليسار إلى اليمين.

مثال4: حساب متوسط القيم الموجودة في النطاق A1:A10

الحل1: باستعمال الصيغ:
$$=(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10)/10$$

بالتأكيد من الأفضل استعمال الدوال:

الحل2: باستعمال دالة مجموع
$$=SOMME(A1:A10)/10$$

الحل3: و هو الأفضل استعمال دالة الوسط الحسابي
$$=MOYENNE(A1:A10)$$

من فوائد استعمال الدوال: تبسيط الصيغ

مراجعة:

الدالة **SOMME** دالة المجموع

●
$$= SOMME (A1;C3:D12;2)$$

جمع محتوى الخلية A1 و محتوى خلايا النطاق C3:D12 و القيمة 2.

●
$$=SOMME(E:E)$$

جمع محتويات خلايا العمود E

ألا يؤدي استخدام كل العمود كنطاق في دالة إلى بطء العمليات الحسابية؟

هذا الاعتقاد غير صحيح، لأن Excel يتعقب آخر خلايا العمود التي تم استخدامها ولن يستخدم الخلايا التي تقع بعدها عند حساب نتيجة الصيغة.

الدالة MOYENNE الوسط الحسابي

● = MOYENNE (A1:D20)

جمع الأعداد الموجودة في النطاق A1:D20 وقسمتها على عدد هذه الأعداد.

● =MOYENNE (E:E)

الوسط الحسابي لأعداد العمود E.

● حل الإشكالية 1

حساب معدل الفروض

نريد جمع محتويات الخلايا: C7، D7، E7 ونضع الناتج في الخلية F7.

الخطوات:

1. في الخلية F7، نكتب = ثم القوس)
2. ننقر على الخلية C7 ثم نكتب +
3. ننقر على الخلية D7 ثم نكتب +
4. ننقر على الخلية E7 ثم القوس)
5. ندخل رمز القسمة / ثم 3
6. نضغط على المفتاح **Entrer**

	F	E	D	C	B	A
6	معدل الفروض	الفرض 2	الفرض 1	التقويم	المواد	
7	= (C7+D7+E7)/3	12.00	13.00	14.50	الرياضيات	
8		14.00	15.50	16.00	المعلوماتية	
9		16.00		15.00	التربية الفنية	
10		18.00		17.00	التربية البدنية	

نحصل على معدل الرياضيات: 13.17

لنسخ الصيغة ولصقها نستعمل مقبض التعبئة (+) ونسحب إلى الأسفل.

	F	E	D	C	B	A
6	معدل الفروض	الفرض 2	الفرض 1	التقويم	المواد	
7	13.17	12.00	13.00	14.50	الرياضيات	
8	ننقر على + ونسحب إلى الأسفل	14.00	15.50	16.00	المعلوماتية	
9		16.00		15.00	التربية الفنية	
10		18.00		17.00	التربية البدنية	

النتيجة:

بالنسبة للمواد الأساسية نحصل على نتائج صحيحة. لكن بالنسبة للمواد غير الأساسية فإن النتائج تكون خاطئة إذ سنجمع قيمتين فقط و نقسم على ثلاثة.

	F	E	D	C	B	A
6	معدل الفروض	الفرض 2	الفرض 1	التقويم	المواد	
7	✓ 13.17	12.00	13.00	14.50	الرياضيات	
8	✓ 15.17	14.00	15.50	16.00	المعلوماتية	
9	✗ 10.33	16.00		15.00	التربية الفنية	
10	✗ 11.67	18.00		17.00	التربية البدنية	

الحل :

يمكن كتابة صيغة أخرى بالنسبة للمواد غير الأساسية، لكن الأفضل استعمال الدالة: **Moyenne**.

1. في الخلية F7، نكتب =

2. ننقر على التبويب Formules

3. من الأوامر الموجودة في المجموعة Bibliothèque de fonctions. ننقر على Somme automatique

4. تنسدل قائمة، ننقر على Moyenne

5. نحدد النطاق C7:E7

6. نضغط على المفتاح Entrer

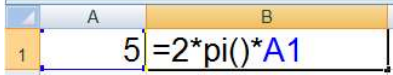
ننسخ الدالة ونلصقها باستعمال مقبض التعبئة (+) والسحب إلى الأسفل.

fx =MOYENNE(C7:E7)						
	F	E	D	C	B	A
6	معدل الفروض	الفرض 2	الفرض 1	التقويم	المواد	
7	13.17	12.00	13.00	14.50	الرياضيات	
8	15.17	14.00	15.50	16.00	المعلوماتية	
9	15.50	16.00		15.00	التربية الفنية	
10	17.50	18.00		17.00	التربية البدنية	

• أمثلة أخرى

مثال 5: يمكن إدراج دالة داخل صيغة:

إذا كان محتوى الخلية A1 قيمة نصف قطر دائرة.
لحساب محيط هذه الدائرة نكتب في الخلية B1 الصيغة التالية:

حيث $\pi()$ دالة ترجع قيمة π . 

ملاحظة:

وسائط دالة

كل الدوال تستعمل أقواسا () ما بداخل الأقواس هي وسائط الدالة.
قد يكون للدالة وسيطا أو أكثر وقد يكون عدد الوسائط محددا أو غير محدد وقد يكون اختياريا وقد تكون دالة بدون وسيط.

- ليس للدال $\pi()$ وسيطا.
- للدالة الجذر التربيعي وسيط واحد.
- $RACINE (A1)$ ترجع الجذر التربيعي لمحتوى الخلية A1.
- تقبل الدالة $SOMME$ وسيطا أو أكثر.
- للتفريق بين الوسطاء نستعمل الفاصلة أو النقطة الفاصلة حسب إعدادات الجهاز.

عرض الصيغة في الخلية بدل النتيجة

- ننقر على علامة التبويب Formules.
- ضمن المجموعة Audit de formules ننقر على الأمر Afficher les formules

مثال 6: ما هي أكبر قيمة في النطاق A1:E1000؟

لا يمكن استخدام صيغة للإجابة على هذا السؤال.

الحل: استخدام الدالة MAX: $=MAX(A1:E1000)$

من فوائد استعمال الدوال: تنفيذ حسابات لا يمكن تنفيذها باستعمال الصيغ.

مراجعة:

الدالة MAX أكبر قيمة

$$= \text{MAX} (A1;D1:D5;9) \bullet$$

إيجاد أكبر قيمة من محتوى الخلية A1 و محتويات الخلايا في النطاق D1:D5 والعدد 9.

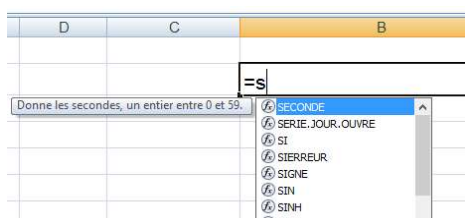
الدالة MIN أصغر قيمة

$$= \text{MIN} (A1;D1:D5;9) \bullet$$

إيجاد أصغر قيمة من محتوى الخلية A1 و محتويات الخلايا في النطاق D1:D5 والعدد 9.

3. إدراج دالة

لإدراج دالة يمكن اتباع إحدى الطرائق التالية:



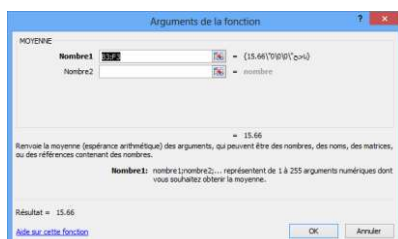
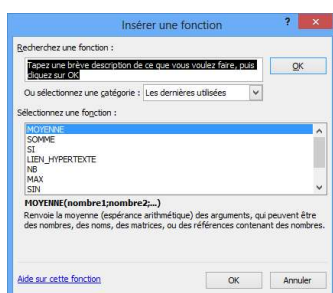
1. كتابة الدالة يدويا، ستجد أن المجدول يوفر لك ميزة الإكمال التلقائي.

2. النقر على التبويب Formules، واستعمال أمر من الأوامر الموجودة في المجموعة Bibliothèque de fonctions.



• بالنقر على "Insérer une fonction" إدراج دالة

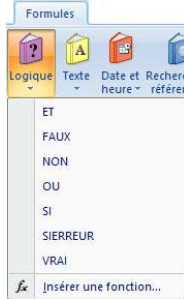
تظهر علبة حوار للبحث عن دالة أو اختيار دالة من الفئات المتوفرة.



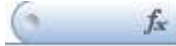
بعد النقر على OK تظهر علبة حوار أخرى لإدخال وسائط الدالة.



- بالنقر على **Somme automatique** "جمع تلقائي" ثم اختيار إحدى الدوال المألوفة من القائمة المنسدلة أو النقر على الأمر **Autres fonctions** "دوال إضافية"



- بالنقر على إحدى الفئات المعروضة مثلاً "المنطقية" **Logique**

3. النقر على الرمز  في شريط الصيغة

4. الاختصار : **Maj+F3**

4. الإشكالية 2

لحساب معدل المادة في العمود **H**: نضرب "معدل الفروض" بالمعامل 2 و "الاختبار" بالمعامل 3، نجمع الناتجين ثم نقسم على 5.
هل توجد دالة لحساب هذا المعدل أم أننا مجبرون على استعمال صيغة؟

• حل الإشكالية 2

لا توجد دالة لحساب معدل المادة بالطريقة المطلوبة لذلك يجب كتابة صيغة لحساب هذا المعدل كما يلي:..

1. في الخلية H7، نكتب = ثم القوس (
2. ننقر على الخلية F7 ثم نكتب *2
3. نكتب + ثم ننقر على الخلية G7
4. نكتب *3 ثم القوس)
5. ندخل رمز القسمة / ثم 5
- 6 نضغط على المفتاح **Entrer**

X ✓ fx		={F7*2+G7*3}/5							
	I	H	G	F	E	D	C	B	
6		المعدل	الاختبار	معدل الفروض	الفرض 2	الفرض 1	التقويم	المواد	
7		=({F7*2+G7*3}/5)	12.50	13.17	12.00	13.00	14.50	الرياضيات	
8			13.00	15.17	14.00	15.50	16.00	المعلوماتية	
9			14.00	15.50	16.00		15.00	التربية الفنية	
10			16.00	17.50	18.00		17.00	التربية البدنية	

5. الإشكالية 3

إدراج قرار في كشف نقاط التلميذ

في كشف نقاط نهاية السنة الدراسية، نريد إدراج عمود للنتيجة يكون فيه محتوى الخلية (ناجح) إذا كان المعدل السنوي للتلميذ أكبر من أو يساوي 10 و(راسب) في الحالات الأخرى.
هل توجد دالة نستخدمها لهذه العملية؟
بالفعل هي الدالة الشرطية SI.

**من فوائد استعمال الدوال: التنفيذ الشرطي للصيغ،
مما يسمح باتخاذ القرارات.**

6. الدالة SI

من أهم الدوال استخداما في Excel الدالة الشرطية SI "إذا كان" التي تمكّن الصيغة من اتخاذ القرار.
عبارة الدالة

(عدم تحقق الشرط ; تحقق الشرط ; الشرط) = SI

• حل الإشكالية 3:

الشرط: المعدل السنوي أكبر من أو يساوي 10: $B2 \geq 10$

إذا تحقق الشرط: تظهر عبارة **ناجح** في الخلية من العمود "النتيجة".

إذا لم يتحقق الشرط: تظهر عبارة **راسب** في الخلية من العمود "النتيجة".

1. في الخلية C2 نكتب الدالة ("راسب" ; "ناجح" ; $B2 \geq 10$) =SI (لاحظ الصورة)

C	B	A
النتيجة	المعدل السنوي	اسم ولقب التلميذ
=SI(B2>=10;"ناجح";"راسب")	12.00	أحمد
	15.66	علي
	10.00	مصطفى
	8.00	رميضاء
	9.99	خديجة
	15.00	مختار
	7.50	رابح

2. نضغط على المفتاح Entrer

3. ننسخ الصيغة ونلصقها بالسحب من مقبض التعبئة (+) إلى الأسفل فنحصل على النتائج.

	C	B	A
1	النتيجة	المعدل السنوي	اسم ولقب التلميذ
2	ناجح	12.00	أحمد
3	ناجح	15.66	علي
4	ناجح	10.00	مصطفى
5	راسب	8.00	رميصاء
6	راسب	9.99	خديجة
7	ناجح	15.00	مختار
8	راسب	7.50	رابع

ملاحظة: نحصل على نفس النتيجة باستعمال الصيغة: ("ناجح"; "راسب"; "SI (B2<10;

مثال: إدراج عمود للتهنئة.

نريد إدراج عمود للتهنئة بحيث: إذا كان محتوى خلية "النتيجة" (ناجح) يصبح محتوى خلية التهنئة من العمود D (مبروك) و إلا نترك خلية التهنئة فارغة.

الحل:

في الخلية D2 نكتب الدالة (لاحظ الصورة) ، نضغط على المفتاح Entrer ثم ننسخ ونلصق الدالة.

D	C	B	A
تهنئة	النتيجة	المعدل السنوي	اسم ولقب التلميذ
مبروك	ناجح	12.00	أحمد
مبروك	ناجح	15.66	علي
مبروك	ناجح	10.00	مصطفى
	راسب	8.00	رميصاء
	راسب	9.99	خديجة
مبروك	ناجح	15.00	مختار
	راسب	7.50	رابع

لاحظ كيف تمثل الخلية الفارغة في الدالة =SI(C2="ناجح";"مبروك";"")

7. الإشكالية 4

راسب ناجح ! و ناجح راسب!

نظرا لنجاح عدة تلاميذ رغم مستوياتهم الضعيفة في اللغة العربية، قررت وزارة التربية أنه: لا يعتبر ناجحا إلا من تحصل على معدل سنوي أكبر من أو يساوي 10 و يكون معدله في اللغة أيضا أكبر من أو يساوي 10.

نلاحظ وجود شرطين في هذه الاشكالية من الواجب أن يتحققا معا. لذلك نلجأ إلى استخدام الدالة المنطقية "و" "ET" مع الدالة الشرطية SI.

ملاحظة:

الدالة المنطقية "و" "ET"

يمكن استخدام الدوال المنطقية مستقلة ويكون الناتج إما Vrai وإما Faux، كما يمكن استخدامها داخل الدالة SI للربط بين الشروط.

توجد دوال منطقية أخرى ومنها: "أو" "OU"، "نفي" "NON".

• حل الإشكالية 4

الشرط: المعدل السنوي أكبر من أو يساوي 10 و معدل اللغة أكبر من أو يساوي 10.

ET (B2>=10 ; C2>=10)

إذا تحقق الشرط: تظهر عبارة ناجح في الخلية من العمود "النتيجة".

إذا لم يتحقق الشرط: تظهر عبارة راسب في الخلية من العمود "النتيجة".

في الخلية D2 نكتب الدالة (لاحظ الصورة)، نضغط على المفتاح **Entrer** ثم ننسخ ونلصق الدالة. ("راسب" ; "ناجح") =SI (ET (B2>=10 ; C2>=10)

D	C	B	A
النتيجة	معدل اللغة	المعدل السنوي	اسم ولقب التلميذ
ناجح	10.00	12.00	أحمد
ناجح	14.00	15.66	علي
ناجح	10.00	10.00	مصطفى
راسب	9.00	8.00	رميصاء
راسب	12.00	9.99	خديجة
راسب	9.99	15.00	مختار
راسب	8.00	7.50	رابع

D	C	B	A
النتيجة	معدل اللغة	المعدل السنوي	اسم ولقب التلميذ
=SI(ET(B2>=10;C2>=10);"ناجح";"راسب")	10.00	12.00	أحمد
	14.00	15.66	علي
	10.00	10.00	مصطفى
	9.00	8.00	رميصاء
	12.00	9.99	خديجة
	9.99	15.00	مختار
	8.00	7.50	رابع

تمارين

التمرين الأول:

ما هي فوائد استعمال الدوال في Excel؟

التمرين الثاني:

1. أنجز الجدول التالي ونسقه (بتنسيقك الخاص).

الراتب الشهري				
الغمر	مبلغ الراتب	مبلغ المصاريف	المبلغ المدخر	النسبة
جانفي				
فيفري				
مارس				
أفريل				
ماي				
جوان				
جويلية				
أوت				
سبتمبر				
نوفمبر				
ديسمبر				
مجموع الرواتب	مجموع المصاريف	مجموع المبالغ المدخرة	أكبر راتب	أصغر راتب

2. في الجدول الأول أعلى الصورة:

- أدخل مبلغ الراتب، المصاريف، لكل شهر (المبالغ تكون بالعملة: د.ج).
- اكتب صيغة لحساب المبلغ المدخر لشهر جانفي ثم انسخها للأشهر الأخرى.
- اكتب صيغة لحساب نسبة الادخار لشهر جانفي ثم انسخها للأشهر الأخرى.

3. في الجدول الثاني أسفل الصورة، واستنادا للجدول الأعلى، اكتب صيغا (دوالا) لحساب (تعيين):

- مجموع الرواتب.
- مجموع المصاريف.
- مجموع المبالغ المدخرة.
- أكبر راتب
- أصغر راتب

التمرين الثالث: (استعمال العمليات الحسابية على التواريخ)

متوسط الاستهلاك اليومي لمادة البطاطا بين تاريخين:

استهلك أسرة 500 كغ بطاطا بين التاريخين التاليين: 2014-8-05 و 2015-4-18.

نريد حساب متوسط الاستهلاك يوميا، اكتب في الخلية B5 الصيغة المطلوبة.

E	D	C	B	A
التنسيق كتاريخ				1 التاريخ الأول
يوم-شهر-سنة				2 التاريخ الأخير
				3 الاستهلاك بين التاريخين
				4
التنسيق كرقم				5 متوسط الاستهلاك يوميا

التمرين الرابع: استعمال الدالة "OU"

باستعمال الدالة "أو" "OU" اكتب صيغة داخل الخلية B3 وانسخها للحصول على القيمة VRAI إذا كان اللون المقابل في العمود A من ألوان العلم الوطني، و القيمة FAUX في الحالات الأخرى.

B	A
ألوان العلم الوطني الجزائري	1
اللون	2
FAUX	3 بني
FAUX	4 أصفر
VRAI	5 أحمر
VRAI	6 أبيض
FAUX	7 أزرق
VRAI	8 أخضر
FAUX	9 برتقالي
FAUX	10 قرنفلي

B	A
ألوان العلم الوطني الجزائري	1
اللون	2
	3 بني
	4 أصفر
	5 أحمر
	6 أبيض
	7 أزرق
	8 أخضر
	9 برتقالي
	10 قرنفلي

=OU(

قد تكون من الشكل:

التمرين الخامس:

أدخل في العمود A قيما عشوائية من 1 إلى 100.

أدخل في العمود B قيما عشوائية من 1 إلى 100.

اكتب صيغة في العمود C تدرج العبارة :

" القيمة في العمود A أكبر من أو تساوي القيمة في العمود B "

" القيمة في العمود A أصغر من القيمة في العمود B "

التمرين السادس: ليكن الجدول:

D	C	B	A	
المبلغ المدفوع	قيمة الخصم	قيمة المشتريات	الزبون	
		د.ج. 8,000.00	أحمد	1
		د.ج. 11,000.00	علي	2
		د.ج. 9,600.00	مصطفى	3
		د.ج. 12,800.00	رميصاء	4
		د.ج. 7,000.00	خديجة	5
		د.ج. 10,000.00	مختار	6
		د.ج. 15,400.00	رايح	7
		د.ج. 3,490.00	عماد	8
		د.ج. 2,460.00	ليلي	9
		د.ج. 45,700.00	عمر	10
				11

1. أكمل الجدول السابق بكتابة صيغتين:

- الأولى في العمود C لحساب قيمة الخصم حسب القاعدة التالية: إذا كانت قيمة مشتريات زبون أقل من 10000 دج يستفيد من خصم مقداره 5% أما في الحالات الأخرى يستفيد من خصم مقداره 7%.

- الثانية في العمود D لحساب المبلغ المدفوع.

2. إذا حذفنا العمود C من الجدول السابق، أعد كتابة الصيغة في العمود D لحساب المبلغ المدفوع حسب نفس القاعدة في السؤال السابق.

التمرين السابع:

للمشاركة في مسابقة الدخول للتكوين في المدرسة العليا للرياضيات يشترط أن يكون المعدل السنوي أكبر من أو يساوي 14 و معدل الرياضيات أكبر تماما من 17.

اكتب صيغة تُدرج في العمود D "مقبول" أو "مرفوض" حسب الحالة.

D	C	B	A	
النتيجة	معدل الرياضيات	المعدل السنوي	الاسم	
مقبول	18.00	15.00	مصطفى	1
مرفوض	17.00	14.00	كريمة	2
مرفوض	17.01	13.99	عبد الله	3
مرفوض	10.00	18.66	دليلة	4
مقبول	17.50	17.00	سعيد	5
مرفوض	10.15	14.00	هالة	6
مقبول	18.00	18.00	باديس	7
مرفوض	14.17	11.60	محمّد	8
مقبول	17.12	17.66	أحمد	9
				10



D	C	B	A	
النتيجة	معدل الرياضيات	المعدل السنوي	الاسم	
=SI	18.00	15.00	مصطفى	1
	17.00	14.00	كريمة	2
	17.01	13.99	عبد الله	3
	10.00	18.66	دليلة	4
	17.50	17.00	سعيد	5
	10.15	14.00	هالة	6
	18.00	18.00	باديس	7
	14.17	11.60	محمّد	8
	17.12	17.66	أحمد	9
				10

2. فرز البيانات

Le tri

الكفاءات المستهدفة

- يدرك المتعلم مفهوم فرز البيانات.
- يتمكن من فرز جدول حسب معيار.
- يتمكن من فرز جدول حسب معيارين.

The image shows a screenshot of a spreadsheet application. On the left, a menu is open with the 'Accueil' tab selected. The 'Trier et filtrer' (Sort and Filter) option is highlighted. Below it, a sub-menu shows 'Trier de A à Z' (Sort A to Z) and 'Trier de Z à A' (Sort Z to A). To the right, a data table titled 'قائمة نتائج المسابقة الوطنية' (National Competition Results List) is displayed. The table has columns for 'الاسم' (Name), 'تاريخ الميلاد' (Date of Birth), 'الولاية' (Region), and 'المعدل' (Average). The data is sorted by 'الولاية' (Region) in ascending order. A red box highlights the 'الولاية' column header and the first few rows of data. To the right of the table, a dialog box titled 'Options de tri' (Sort Options) is open. It has a checked box for 'Respecter la casse' (Case sensitive). Under 'Orientation' (Orientation), the radio button for 'Du haut vers le bas' (From top to bottom) is selected. The 'OK' button is highlighted.

القائمة مرتبة ترتيباً
تصاعدياً بالنسبة
لرقم الولاية

القائمة مرتبة ترتيباً
تنازلياً بالنسبة
للمعدل

الاسم	تاريخ الميلاد	الولاية	المعدل
محمد	1989-12-18	1	12.33
سعيد	1986-05-09	1	11.60
عبد الله	1985-03-05	12	14.00
محمد	1987-07-07	15	11.00
محمد	1988-03-01	15	10.15
محمد	1984-08-06	15	8.15
محمد	1985-03-05	16	18.00
محمد	1988-11-22	16	14.17
محمد	1988-04-09	16	13.00
محمد	1990-08-11	25	13.00
محمد	1990-02-12	25	9.00
محمد	1989-01-07	30	8.85
محمد	1990-03-28	40	16.50
محمد	1984-04-01	43	18.66
محمد	1986-05-10	43	17.66
محمد	1986-06-21	43	10.00

Options de tri ?

☒ Respecter la casse

Orientation

☒ Du haut vers le bas

☐ Trier de droite à gauche

OK Annuler

فرز وترتيب البيانات في Excel

1. نشاط

إليك جزء من قائمة نتائج مسابقة وطنية:

E	D	C	B	A
قائمة نتائج المسابقة الوطنية				2
المعدل	الولاية	تاريخ الميلاد	الإسم	4
14.00	12	1985-03-05	عبد الله	5
13.00	16	1988-04-09	زينب	6
9.00	25	1990-02-12	جميلة	7
10.15	15	1988-03-01	أحمد	8
12.33	1	1989-12-18	محمد	9
13.00	25	1990-08-11	بريزة	10
8.15	15	1984-08-06	كريمة	11
11.60	1	1986-05-09	سعيد	12
8.85	30	1989-01-07	توفيق	13
16.50	40	1990-03-29	طارق	14
17.66	43	1986-05-19	هالة	15
14.17	16	1988-11-22	أمل	16
18.66	43	1984-04-04	مصطفى	17
11.00	15	1987-07-07	محمّد	18
18.00	16	1985-03-05	دليلة	19
10.00	43	1986-06-21	باديس	20

المطلوب:

1. اكتب القائمة في ورقة excel
2. رتب القائمة حسب المعدل من الأكبر إلى الأصغر.
3. أعد ترتيب القائمة حسب الاسم من "أ" إلى "ي".
4. أعد ترتيب القائمة حسب تاريخ الميلاد من الأقدم إلى الأحدث.
5. كيف نرتب القائمة ترتيبا تصاعديا بالنسبة لرقم الولاية و ترتيبا تنازليا بالنسبة للمعدل (في نفس الوقت)؟

2. فرز البيانات

فرز بيانات جدول هو إعادة ترتيبها حسب القيم العددية أو النصية الموجودة في الأعمدة وقد يكون الترتيب تصاعدياً أو تنازلياً.

ملاحظات:

- ✓ عادة ما تتم عملية الفرز حسب العمود، لكن يمكن أيضاً أن تتم حسب الصف.
- ✓ يمكن أن تتم عملية الفرز في عمود واحد أو أكثر.
- ✓ يمكن فرز البيانات:

- حسب النص (من أ إلى ي أو من ي إلى أ)
- حسب الرقم (من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر)
- حسب التواريخ والأوقات (من الأقدم للأحدث أو من الأحدث للأقدم)
- حسب قائمة مخصصة (مثل كبير، متوسط وصغير)
- حسب التنسيق (مثل لون الخلية أو لون الخط ...)

• لماذا الفرز؟

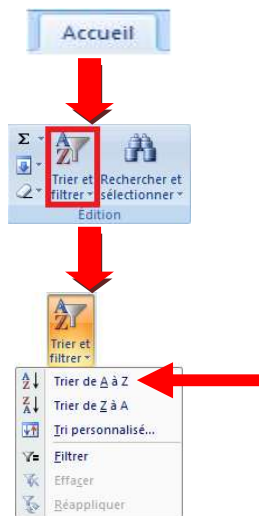
تسمح عملية الفرز بـ:

- معاينة البيانات بشكل أسرع.
- فهمها بصورة أفضل.
- تنظيم البيانات مما يسهل البحث عنها.
- اتخاذ قرارات سليمة وأكثر فاعلية.

• كيف تتم عملية الفرز؟

حل النشاط السابق

1. ترتيب القائمة حسب المعدل من الأكبر إلى الأصغر.



• ننقر على إحدى خلايا العمود "المعدل".

• في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" "Accueil"، في مجموعة "تحرير" "Edition"، ننقر على الأداة "فرز" وتصفية "Trier et filtrer" لتظهر أدوات التصفية:

• ننقر على الأداة "Trier de Z à A".

• نحصل على الجدول المرتب.

E	D	C	B	A	
قائمة نتائج المسابقة الوطنية					2
المعدل	الولاية	تاريخ الميلاد	الاسم		4
18.66	43	1984-04-04	مصطفى		5
18.00	16	1985-03-05	دليلة		6
17.66	43	1986-05-19	هالة		7
16.50	40	1990-03-29	طارق		8
14.17	16	1988-11-22	أمل		9
14.00	12	1985-03-05	عبد الله		10
13.00	16	1988-04-09	زينب		11
13.00	25	1990-08-11	بريزة		12
12.33	1	1989-12-18	محمد		13
11.60	1	1986-05-09	سعيد		14
11.00	15	1987-07-07	محمّد		15
10.15	15	1988-03-01	أحمد		16
10.00	43	1986-06-21	باديس		17
9.00	25	1990-02-12	جميلة		18
8.85	30	1989-01-07	توفيق		19
8.15	15	1984-08-06	كريسة		20

القائمة بعد الفرز

E	D	C	B	A	
قائمة نتائج المسابقة الوطنية					2
المعدل	الولاية	تاريخ الميلاد	الاسم		4
14.00	12	1985-03-05	عبد الله		5
13.00	16	1988-04-09	زينب		6
9.00	25	1990-02-12	جميلة		7
10.15	15	1988-03-01	أحمد		8
12.33	1	1989-12-18	محمد		9
13.00	25	1990-08-11	بريزة		10
8.15	15	1984-08-06	كريسة		11
11.60	1	1986-05-09	سعيد		12
8.85	30	1989-01-07	توفيق		13
16.50	40	1990-03-29	طارق		14
17.66	43	1986-05-19	هالة		15
14.17	16	1988-11-22	أمل		16
18.66	43	1984-04-04	مصطفى		17
11.00	15	1987-07-07	محمّد		18
18.00	16	1985-03-05	دليلة		19
10.00	43	1986-06-21	باديس		20

القائمة قبل الفرز

ملاحظات:

1. في عملية الفرز يتم إعادة ترتيب جميع بيانات الجدول وليس بيانات العمود الذي تم الفرز على أساسه فقط. وإلا لحصلنا على نتائج خاطئة.

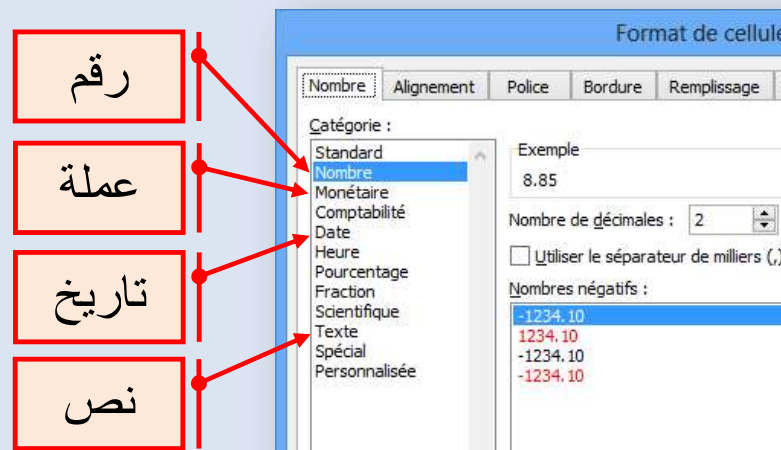
2. عند ترتيب قيم عددية يجب التحقق من أن كافة البيانات مخزنة كرقم.

كيف يتم هذا؟

● ننقر بالزر الأيمن على الخلية أو النطاق.

● ننقر على **Format de cellule**.

● تظهر علبة حوار، من علامة التبويب "**Nombre**" نختار الفئة التي نريد.



2. ترتيب القائمة حسب الاسم من أ إلى ي.

● ننقر على إحدى خلايا العمود "الاسم".

● في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" "Accueil"، في مجموعة "تحرير" "Edition"، ننقر على الأداة "فرز وتصفية" "Trier et filtrer" لتظهر أدوات التصفية:

● ننقر على الأداة **Trier de A à Z**.

● نحصل على الجدول المرتب المقابل

E	D	C	B	A
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20

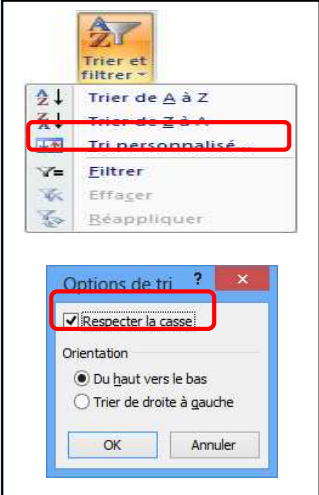
ملاحظات

1. عند ترتيب قيم نصية يجب التحقق من أن كافة البيانات مخزنة كنص.

2. عند استيراد بيانات من تطبيقات أخرى، يجب التأكد من عدم وجود مسافات بادئة مدرجة قبل البيانات لأن هذا يؤدي إلى نتائج خاطئة، في حالة كهذه يجب حذف هذه المسافات قبل فرز البيانات.

3. إذا استعملنا نصوصا بلغة ذات أصول لاتينية (فرنسية أو إنجليزية مثلا)، يمكن القيام بعملية الفرز مع تحسس حالة الأحرف: Majuscule أو Minuscule.

كيف يتم هذا؟



- ننقر على **Trier et filtrer**
- (التبويب Accueil - المجموعة Edition)
- ننقر على **Tri personnalisé**.
- في علة الحوار **Tri**، ننقر على **Options**
- في علة الحوار **Options de Tri**
- ننشط **Respecter la casse**
- ننقر على **Ok** لغلغ علة الحوار
- ننقر على **Ok**.

3. ترتيب القائمة حسب تاريخ الميلاد من الأقدم إلى الأحدث.

المعدل	الولاية	تاريخ الميلاد	الاسم
18.66	43	1984-04-04	مصطفى
8.15	15	1984-08-06	كريمة
14.00	12	1985-03-05	عبد الله
18.00	16	1985-03-05	دليلة
11.60	1	1986-05-09	سعيد
17.66	43	1986-05-19	هالة
10.00	43	1986-06-21	باديس
11.00	15	1987-07-07	مهند
10.15	15	1988-03-01	أحمد
13.00	16	1988-04-09	زينب
14.17	16	1988-11-22	أمل
8.85	30	1989-01-07	توفيق
12.33	1	1989-12-18	محمد
9.00	25	1990-02-12	جميلة
16.50	40	1990-03-29	طارق
13.00	25	1990-08-11	بريزة

- ننقر على إحدى خلايا العمود "تاريخ الميلاد".
- في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" "Accueil"، في مجموعة "تحرير" "Edition"، ننقر على الأداة "فرز وتصفية" "Trier et filtrer" لتظهر أدوات التصفية:

- ننقر على الأداة **Trier de A à Z**.
- نحصل على الجدول المرتب المقابل

ملاحظة:

1. عند ترتيب التواريخ يجب التحقق من أن كافة البيانات مخزنة كتاريخ.
2. يمكن إجراء عملية الفرز بالنقر بالزر الأيمن على خلية من العمود ثم اختيار نوع الفرز.



4. ترتيب القائمة ترتيبا تصاعديا بالنسبة لرقم الولاية و ترتيبا تنازليا بالنسبة للمعدل.



● نقر على إحدى خلايا الجدول.

● في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" "Accueil"،
في مجموعة "تحرير" "Edition"، نقر على الأداة
"فرز و تصفية" "Trier et filtrer" لتظهر أدوات
التصفية:

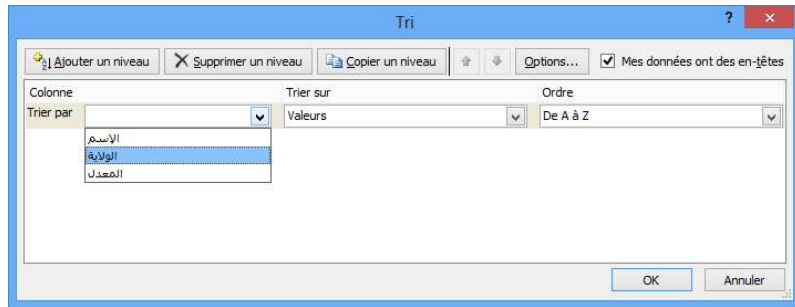
● نقر على الأداة "Trier personnalisé...".

● تظهر علة حوار Tri.

● في مربع Trier par نختار العمود "الولاية"

● في مربع Trier sur نختار "Valeurs".

● في مربع "Ordre" نختار "Du plus petit au plus grand"



● نقر على 'Ajouter un niveau'

● في مربع Trier par نختار العمود "المعدل"

● في مربع Trier sur نختار "Valeurs".

● في مربع "Ordre" نختار "Du plus grand au plus petit"



● نقر على OK لنحصل على الجدول مرتبا.

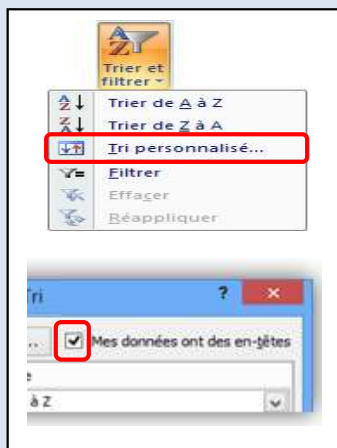
قائمة نتائج المسابقة الوطنية				2
الاسم	تاريخ الميلاد	الولاية	المعدل	4
محمد	1989-12-18	1	12.33	5
سعيد	1986-05-09	1	11.60	6
عبد الله	1985-03-05	12	14.00	7
محمد	1987-07-07	15	11.00	8
أحمد	1988-03-01	15	10.15	9
كريمة	1984-08-06	15	8.15	10
دليلة	1985-03-05	16	18.00	11
أمل	1988-11-22	16	14.17	12
زينب	1988-04-09	16	13.00	13
بريزة	1990-08-11	25	13.00	14
جميلة	1990-02-12	25	9.00	15
توفيق	1989-01-07	30	8.85	16
طارق	1990-03-29	40	16.50	17
مصطفى	1984-04-04	43	18.66	18
هالة	1986-05-19	43	17.66	19
باديس	1986-06-21	43	10.00	20

القائمة مرتبة ترتيبا
تصاعديا بالنسبة
لرقم الولاية

القائمة مرتبة ترتيبا
تنازليا بالنسبة
للمعدل

ملاحظات

- عادة ما يحتوي الجدول على صف عنوان لأن هذا يسهل قراءة البيانات
- افتراضيا لا يتم تضمين القيم الموجودة في عنوان العمود في عملية الفرز
- إذا أردنا أن تشمل عملية الفرز القيم الموجودة في العنوان:



1. ننقر على Trier et filtrer

(التبويب Accueil - المجموعة Edition)

2. ننقر على Tri personnalisé

3. في علبة الحوار Tri، نلغي تنشيط

Mes données ont des en-têtes

تمارين

التمرين الأول: أجب بصحيح أو خطأ

1. لا يمكن تطبيق عملية الفرز إلا على الأعمدة.
2. يمكن فرز البيانات حسب لون الخلية.
3. تسمح عملية الفرز بتنظيم البيانات مما يسهل اتخاذ القرارات الأكثر فاعلية.
4. يمكن تطبيق عملية الفرز حسب عدة أعمدة.

التمرين الثاني

D	C	B	A
عدد الأهداف	السن	الاسم	
12	19	يحي	4
17	23	إيهاب	5
10	22	فهد	6
16	19	ياسين	7
18	25	مسعود	8
11	25	عثمان	9
13	19	مختار	10
13	20	كريم	11
19	23	عماد	12
19	18	عبد القادر	13
			14

قصد اختيار لاعبي هجوم لتكوين فريق ولائي، تمت عملية إحصاء شملت كل فرق الولاية وأسفرت على الجدول المقابل: (يمكنك تغيير هذه البيانات ببيانات أخرى حسب الحاجة)

1. رتب الجدول حسب سن اللاعب.
2. رتب الجدول حسب عدد الأهداف المسجلة.
3. رتب الجدول حسب عدد الأهداف المسجلة وسن اللاعب (في نفس الوقت).

التمرين الثالث

مستعينا بمكتبة ثانويتك املأ الجدول التالي:

F	E	D	C	B	A
		الاستعمال	تاريخ الطبع	اسم المؤلف	عنوان الكتاب
	عدد مرات استعماله من طرف التلاميذ				

1. رتب الجدول حسب عنوان الكتاب.
2. حسب أي معيار يجب ترتيب الجدول لمعرفة أقدم كتاب في المكتبة؟ قم بهذه العملية.
3. ما هو الكتاب الأكثر استعمالاً من طرف التلاميذ؟